Stat Arb for Non Quant · เล่ม 1 — เชือกที่ผูกสองราคา

บท 18 — เอาไปต่อยอด: คู่ใหม่ ตลาดใหม่ ไอเดียใหม่

บอทสามตัวโฆษณาชนะ 90% · 12% ต่อปี · แม่น 70% — ถ้าแพ้ครั้งหนึ่งเสียสามเท่าของที่ได้ แม่น 70% ก็ยังขาดทุน มินมีเวลาโพสต์ละสิบนาที แล้วต้องตัดสินว่าจะรับงานไหนต่อ

🧭 **เส้นทางอ่าน**

🟢 **มือใหม่:** อ่านครบ · 🔵 **อ่าน nq มาแล้ว:** ข้าม 🔗 ที่ชี้กลับ nq ได้ · 🟠 **ทางด่วน:** จบที่บท 17 แล้ว บทนี้อ่านต่อได้เลย

เรื่องที่ผ่านมา: ภาค 1 กำไร +25.63 ของมิน · คู่ A–B –6 พักอยู่ · บัตรสี่ใบรูปเดียวกัน: ได้เล็กบ่อย เสียก้อนนาน ๆ ครั้ง

📓 **สมุดของมิน · เดือนที่ 8**

บัตรสี่ใบยังกางอยู่บนโต๊ะ ตอนที่ต้นส่งโพสต์ของโจ้เข้ากลุ่มแชต เป็น**บอทสามตัว** ตัวแรกเป็น Grid Bot (บอทกริด · ซื้อขายเป็นขั้นบันได) "ชนะ 90%" ตัวที่สองเก็บ Funding Rate (อัตราค่าธรรมเนียมการถือสถานะ · สัญญา Perpetual) "12% ต่อปี" พร้อมคำว่า "ไม่มีความเสี่ยง" และตัวที่สาม "AI แม่น 70%" ต้นพิมพ์ตาม "เลือกสักตัวดิ ดีกว่าปล่อยเงินนอน"

ทุนคู่ 1,000 นอนอยู่จริงตั้งแต่เดือนที่ 5 มินจึงให้เวลาโพสต์ละสิบนาที แล้วเขียนสี่บรรทัด

1. คาดกำไรจากอะไร — โพสต์บอกผล ไม่บอกกลไก
2. ถืออะไรจริง — grid ถือเหรียญที่ซื้อตอนราคาลง ส่วนอีกสองตัวไม่รู้
3. เงินในบัญชีเปลี่ยนอย่างไร — ไม่เปลี่ยนจนกว่าจะมีใบตัดสิน
4. ใครจ่าย และเมื่อไรเงินนี้จะหาย — (ว่างทั้งสามโพสต์)

ไอเดียของคนอื่น คู่ใหม่ ตลาดใหม่ — จะใช้วิธีคิดของแปดเดือนตรวจอย่างไร และสุดท้ายจะรับงานไหนต่อ

🛑 **หยุดคิดก่อนพลิก**

ถ้าคุณมีเวลาสิบนาทีต่อโพสต์ จะถามโจ้ข้อแรกว่าอะไร เขียนหนึ่งบรรทัดก่อนเลื่อนลง

ชนะ 90% แต่ต้องชนะ 92.3%

ข้อแรกของมินค้างมาตั้งแต่บท 2: รอบที่แพ้ เสียเท่าไร คำตอบอยู่ในตารางท้ายโพสต์ Grid Bot จะซื้อเมื่อราคาลงและขาย เมื่อราคาขึ้นทีละขั้น

🔢 ตัวเลขในโพสต์สมมติ (โจ้และบอททั้งสามเป็นตัวละครสมมติ)

บอท	หัวโพสต์	ตารางท้ายโพสต์	ต้องชนะ	Expected Value (มูลค่าคาดหวัง) ต่อครั้ง
grid	ชนะ 90%	ไม้ชนะ +0.5% · ไม้แพ้ −6%	92.3	−0.15%
AI	แม่น 70%	ช่วงหลังสอนแม่น 65% · ได้ 1 เสีย 3 ต้นทุน 0.1	77.5	−0.5
funding	12% ต่อปี	ไม่มีตาราง	—	—

grid ชนะได้ 0.5% แต่แพ้เสีย 6% แพ้หนึ่งครั้งจึงกินกำไร 12 ไม้ และต้องชนะเกิน 92.3% ชนะ 90% จึงเสียเฉลี่ย 0.15% ต่อ Round Trip (การเปิดแล้วปิดหนึ่งครั้ง · ไปกลับ) ไม้แพ้คือวันที่ราคาไม่กลับ บอทซื้อจนถือเหรียญเต็มมือแล้วต้องขายตอนหลุดกรอบ คำสั่งสองฝั่งจึงไม่ได้แปลว่าเป็นกลาง เพราะความเสี่ยงอยู่ที่ Inventory (ของค้าง) แบบผู้ดูแล Liquidity (สภาพคล่อง) ในบท 1

แม่น 70% ในช่วงที่ใช้สอนบอท

🛑 **ทายก่อนคิด**

บอทแม่น 65% ชนะได้ครั้งละ 1 แพ้เสียครั้งละ 3 ต้นทุนครั้งละ 0.1 เล่น 100 ครั้ง คุณคิดว่ารวมได้หรือเสียเท่าไร

ตัวเลข 70% มาจากช่วงที่ใช้สอนบอท ส่วนช่วงหลังจากนั้นเหลือ 65% ซึ่งเป็นตัวเลขที่ใช้ได้ เพราะช่วงสอนคือข้อสอบที่บอทเห็นเฉลยแล้ว

เล่น 100 ครั้ง ชนะ 65 ครั้งได้ 65 แพ้ 35 ครั้งเสีย 105 ต้นทุน 10 รวม **−50** หรือ −0.5 ต่อครั้ง

```
Break-even Win Rate (อัตราชนะที่ต้องได้) = (เสียเมื่อแพ้ + ต้นทุน) ÷ (ได้เมื่อชนะ + เสียเมื่อแพ้) = (3 + 0.1) ÷ (1 + 3) = 77.5%
```

🚶 อ่านเป็นภาษาคน: ขาดทุนเพราะแพ้หนึ่งครั้งต้องชนะสามครั้งจึงจ่ายคืน ต่อให้แม่น 70% จริง Expected Value ก็ยัง −0.3 ต่อครั้ง ความแม่นไม่ได้ตอบว่าใครจ่าย โพสต์เปลี่ยนไปถามเรื่องความแม่นได้ แต่การเปลี่ยนคำถามไม่ใช่หลักฐาน

เครื่องมือก็เช่นกัน: Spot (ตลาดซื้อขายทันที) ที่ 100,000 กับ Long (สถานะซื้อ/ถือซื้อ) Futures (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า · มีวันหมดอายุ) ที่ 103,000 ขยับตามราคาเท่ากัน แต่ถึง Settlement Price (ราคาชำระ) 105,000 กลับได้ 5,000 กับ 2,000 ต่างกันเท่า Basis (ส่วนต่างราคา futures กับ spot) 3,000

"12% ต่อปี" คือขั้นแรกของบันได

บอท funding ทำงานเดียวกับ funding carry บท 7: ถือเหรียญคู่กับ Short (สถานะขาย/ขายชอร์ต) Perp (สัญญาล่วงหน้าแบบไม่มีวันหมดอายุ) แล้วเก็บค่าดึงทุกรอบ ตัวเลข 12% เป็นตัวเลขบนจอ ใกล้ 10.95% บนจอของมิน ซึ่งเหลือส่วนเกินจริงแค่ 3.98% และเดือนเดียวมีสี่เส้นทาง −80 ถึง +1,120 (สาธิต 1 BTC) คำว่า "ไม่มีความเสี่ยง" จึงลบช่อง ⑦ ⑧ ทิ้ง ทั้งมือที่แย่งเชือก funding กลับขั้ว และ exchange ระงับถอน

อ่าน backtest โดยไม่อ่านโค้ด

ทั้งสามโพสต์อ้าง Backtest (การทดสอบย้อนหลัง) มินไม่อ่านโค้ด แต่ถามเจ็ดแถวของใบ 18 เช่น แยก Formation Period (ช่วงเลือก) กับ Test Period (ช่วงทดสอบ) ไหม ต้นทุนกี่ % ลองไปกี่แบบ ลึกสุดเท่าไร สามโพสต์ตอบได้รวม 2 จาก 21 ช่อง

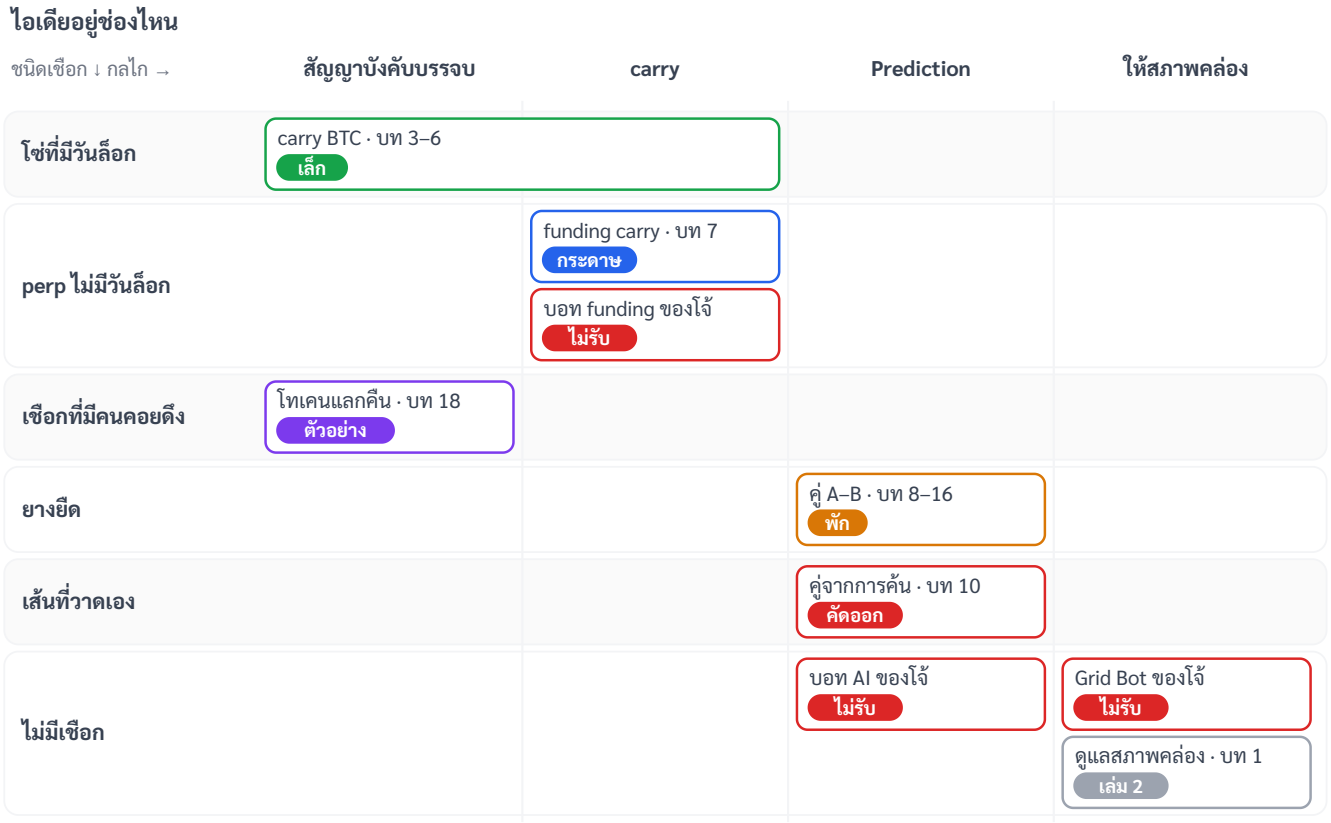
หลักฐานมีสี่ระดับ: อ่านวิธี · ตรวจโค้ด · รันตัวอย่างได้ตัวเลขเดิม · ทำซ้ำกับราคาช่วงใหม่ โพสต์ของโจ้ไม่ถึงระดับแรก มีแต่ภาพผล

ย้ายไปเชือกเส้นใหม่: ส่วนลด 0.6% ที่ต้องรอ 15 วัน

แล้วมินลองย้ายวิธีไปตลาดใหม่หนึ่งตัว 🔢 ตัวเลขสอน ไม่ใช่เหรียญจริง: เหรียญแม่ P ราคา 100 มีโทเคน S ที่แลกคืนเป็น P ได้หนึ่งต่อหนึ่ง (staked หรือ wrapped token) หลังรอคิว 15 วัน S จึงขายที่ 99.4 ต่ำกว่า P อยู่ 0.6% สิทธิ์แลกคืนคือสัญญาบังคับบรรจบ โดยวันบรรจบคือวันคิวถึง

ซื้อ S 10 ตัว (994) และ short perp ของ P 10 ตัวโดยวาง Margin (หลักประกัน) 100 เพื่อกันราคา P ขยับระหว่างรอคิว จากนั้นแลกเป็น P ขาย แล้วปิด short ได้ 6 หักค่าธรรมเนียม Taker Order (คำสั่งซื้อขายทันที) สี่ครั้งรวม 2 เหลือ 4 บนทุน 1,094 คิดเป็นต่อปี 8.9% และส่วนเกินหลัง Hurdle Rate (ผลตอบแทนขั้นต่ำของทุน) 4.9% ใกล้ Carry (ผลตอบแทนจากการถือ) ของ BTC ที่ 5.23%

แถบผลยังเป็นรูปเดิม ถ้าแลกคืนถูกระงับแล้ว S ร่วงเหลือ 70 ขา S จะเสีย 294 ซึ่งต้องได้อีก 74 ไปกลับจึงคืน ผู้จ่าย 4 คือคนรีบที่รอ 15 วันไม่ไหว ส่วนลดที่ถ่างกะทันหันพร้อมคิวยาวผิดปกติคือสัญญาณคนรู้ และถ้ามือที่แย่งเชือกหรือคำสั่งซื้อก้อนใหญ่ของเราเองดันส่วนลดเหลือ 0.2% กำไร 2 ก็หมดกับค่าธรรมเนียม Capacity (ขนาดที่กลยุทธ์รับได้) จึงเล็ก



🔢 ภาพแนวคิด ไม่ใช่ข้อมูล · ช่องเดียวกันตัดสินต่างได้

เปลี่ยนอะไร → ใบไหนเปลี่ยน

ย้ายตลาดไม่ต้องทำใหม่ทุกใบ ตารางนี้คือเช็กลิสต์ย้ายตลาด (ฉบับเต็มอยู่ภาคผนวก C)

เปลี่ยนอะไร	ตัวอย่าง	ใบที่ต้องทำใหม่	ด่านใหม่ที่ต้องจด
เหรียญ	carry ของ ETH	00 · 05 บันได	Lot Size (ขนาดสั่งขั้นต่ำ) · basis และคนแย่งของเหรียญนั้น
exchange	ซื้อที่หนึ่ง ขายอีกที่	00 สองใบ · 04 กันชนสองที่ · 06	Counterparty Risk (ความเสี่ยงคู่สัญญา) สองที่ · exchange ไม่จ่าย · โอนไม่ทัน
ชนิดเชือก	โทเคนแลกคืน	12 การ์ด · 17 บัตรใหม่	คิวแลกคืน · การแลกคืนถูกระงับ
ขา short	เหรียญที่ไม่มี perp	00 · 07	ค่ายืมเพื่อ short · ถูกเรียกคืน

ใบตัดสินรับงานของมิน

ใบตัดสินรับงานมีสี่ระดับ: **ไม่รับ** · **กระดาษ** คือ Paper Trading (การเทรดกระดาษ) ซ้อมโดยไม่ใช้เงิน · **เล็ก** (เรื่องร้ายสุดในช่อง ⑦ ⑧ ยังอยู่ใต้เพดานที่เขียนไว้) · **ปกติ** ทุกคำตอบต้องชี้ช่องของบัตร

- **carry BTC → เล็ก** เพราะ ① สัญญาบังคับบรรจบ และ ⑤ ส่วนเกิน 5.23% ยังเหลือหลัง hurdle แต่ ⑧ exchange ระงับถอนแล้วเสียทั้ง 125,000 ต้องใช้ 44 รอบชดเชย ขั้นเล็กจึงเก็บ spot นอก exchange ให้เงินบน exchange ไม่เกินเพดาน 25,000 (8.8 รอบ) และไม่เปิดถ้า basis หดถึง 1,500 ซึ่งเหลือส่วนเกิน 0.37%
- **funding carry → กระดาษ** เพราะ ⑤ ส่วนเกิน 3.98% บางกว่า และ ⑦ กฎออกเคยพาเสีย −45 ในเดือนที่ถือเฉย ๆ ได้ +325 กระดาษใช้ซ้อมจด funding ทุกรอบ ทำตามกฎออก และวัดต้นทุนจริง
- **คู่ A–B → พัก** เพราะ ⑥ มีแค่ 3 ไม้ โลกที่ดีต้องราว 15 ไม้ โลกที่บางต้อง 17,299 ไม้ บัญชีหลังต้นทุนจริง −6 · ⑦ X กระโดด 2.8 → 4.1 ยังแยกไม่ออกว่าคนรีบหรือคนรู้ · ③ ยังมี Exposure (ความเสี่ยงสุทธิต่อตลาด) ตาม Beta (ค่าเบต้า · ความไวต่อตลาด) +500 ไม่เป็นกลางต่อตลาด กลับเมื่อใบกลับมาของบท 14 ผ่าน
- **บอทของโจ้ → ไม่รับ** เพราะ ② โพสต์ไม่บอกว่าใครจ่าย · ④ grid กับ AI มี Expected Value ติดลบ · บอท funding คืองานเดียวกับที่มินให้แค่กระดาษ (3.98%) แต่ลบ ⑦ ⑧ ทิ้ง · ⑥ ไม่บอกว่าลองกี่แบบ

ไม่มีงานไหนได้ "ปกติ" และ funding carry บนกระดาษที่บวกครบ 30 วันก็ไม่ขึ้นขั้นเพราะผลบวก **เทรดกระดาษทดสอบการปฏิบัติการและต้นทุน ไม่ได้พิสูจน์ edge (กำไรที่มีอยู่จริง)** บัญชีกระดาษบท 11 ก็บอกแค่ว่าต้นทุนกิน +10 เหลือ −2 หนึ่งเดือนคือหนึ่งในสี่เส้นทางของบท 7 ส่วนใครจะจ่ายต่อไปต้องตอบด้วยไม้ที่มากพอบนข้อมูลที่ไม่ได้ใช้เลือก

> 🎬 **ทางที่ไม่ได้เลือก**
>
> ต้นไม่รอใบตัดสิน เขาสมัคร Grid Bot คืนนั้น สามสัปดาห์แรกแถบผลเขียวเกือบทุกไม้ เขาส่งภาพมาแซว ถ้าราคาแกว่งในกรอบทั้งปี ต้นอาจกำไรจริงขณะที่มินได้ศูนย์ ใบตัดสินวัดเหตุผล ไม่ได้รับประกันผลปีเดียว แต่วันที่ราคาหลุดกรอบ ไม้เดียวจะกินกำไร 12 ไม้

แปดเดือนในสมุดเล่มเดียว

แปดเดือนเริ่มจาก basis 3,000 บนจอ จบที่กำไรภาค 1 ที่รับรู้ 25.63 บัญชีคู่ −6 นอกกลยุทธ์ +16 ส่วนทุนที่โอนเข้า exchange ยัง 1,250 ไม่มีตัวเลขไหนทำให้รวย แต่ทุกตัวมีที่มา

สี่บรรทัดคืนนี้ตอบครบ: บอทสามตัวไม่บอกกลไก ไม่บอกของที่ถือ เงินไม่เปลี่ยน และบรรทัด 4 ว่าง จึงไม่รับ ส่วนงานของมินเอง คนเร่งจ่ายให้ carry กับ funding carry คนรีบอาจจ่ายให้คู่ A–B และเงินหายเมื่อมีมือแย่งเชือก exchange ล้ม หรือเชือกขาด บรรทัดสุดท้ายของเล่มเขียนว่า **การไม่รับงานเป็นผลลัพธ์ที่ถูกได้**

> ⚠️ **ค่าเริ่มต้นของมินในบทนี้**
> ขั้นเล็กของคู่ = เสียได้ไม่เกิน 14.29 (กฎ 1%) · ขั้นปกติต้องมีไม้ถึงตารางบท 15 · hurdle 4% — ค่าของเล่ม ไม่ใช่คำแนะนำ

> 🧭 **นิสัยคิด: ห้าคำถามก่อนรับไอเดียใหม่**
> กรอบนี้เติมช่อง ① ② ④ ⑥ ของบัตร
>
> 1. จ่ายอะไร เมื่อไร ที่แต่ละราคาปลายทาง
> 2. คาดอะไร จากข้อมูลที่รู้ได้ตอนตัดสินใจ
> 3. กันความเสี่ยงอะไร และยังเหลืออะไร
> 4. ถือเครื่องมือไหน กี่หน่วย ใช้ทุนเท่าไร
> 5. ส่งคำสั่งแล้วได้ครบไหม ใครอยู่อีกฝั่ง

🧬 ธรรมชาติของกลยุทธ์

ไอเดียใหม่เริ่มที่สองช่อง: เชือกชนิดไหน และใครจ่าย บทนี้เปิดบัตรใบใหม่ให้โทเคนแลกคืนครบ 8 ช่อง

ช่อง	บัตรใบใหม่ — โทเคนแลกคืนกับเหรียญแม่ (เชือกที่มีคนคอยดึง)
① กำไรจากอะไร: สัญญาบังคับบรรจบผ่านสิทธิ์แลกคืน · ส่วนลด %	0.6
② ใครจ่าย: คนรีบที่รอคิวไม่ไหว · เป็นคนรู้เมื่อส่วนลดถ่างพร้อมคิวยาวผิดปกติ · คิว (วัน)	15
③ ถืออะไรจริง: ถือ S short P · เสี่ยงที่ S กับ P แยกทางเมื่อแลกคืนไม่ได้ · ค่าถือขา short จดแยก (ตัวอย่าง)	0
④ แถบผล: ได้ต่อไปกลับ	4
④ เสียเมื่อแลกคืนถูกระงับ S เหลือ 70	−294
④ รอบชดเชย (ไปกลับ)	74
⑤ ทุน (ซื้อ S + Margin ขา short)	1,094
⑤ ส่วนเกินหลัง hurdle ต่อปี %	4.9
⑥ ต้องเป็นจริง: แลกคืนเปิดอยู่และคิวไม่เกิน (วัน) · เลิกเชื่อเมื่อคิวยาวขึ้นหรือถูกระงับ	15
⑦ มือที่แย่งเชือก: ส่วนลดเหลือ 0.2% → เหลือสุทธิ	0
⑧ อุบัติเหตุหน้างาน: P ขึ้น 10% Margin ขา short หมดขณะ S ติดคิว · ไม่มี perp ของ P · กติกาคิวเปลี่ยนระหว่างรอ	

🔁 ถ้าเปลี่ยนตลาด

- **ตลาดหุ้น:** ขา short ต้องยืมหุ้น มีค่ายืมและอาจถูกเรียกคืน (③ ⑧)
- **Inverse (สัญญาชำระเป็นเหรียญ):** แปลงกำไรเป็นดอลลาร์ก่อนเทียบ hurdle (⑤)

🧮 📒 **บัญชีมินท้ายบท 18** (ภาค 1 เป็นตัวเลขสาธิต 1 BTC · ภาค 2 เป็นขนาดจริง)

บรรทัด	สาธิต / ขนาดจริง	ของมิน
เงินบน exchange	125,000	1,250
กำไรที่รับรู้ภาค 1	2,563.14	25.63
ทุนคู่ A–B (ขนาดจริง)	1,000	1,000
บัญชีคู่ตามกลยุทธ์ (ขนาดจริง)	−6	−6
ไม้ที่เปิด · โหมด	0 · PAUSED	0 · PAUSED
นอกบัญชีคู่: บัญชีกระดาษบท 11	*−2*	*−2*
นอกกลยุทธ์: ได้ขาเดียวบท 16 (ไม่ใช่หลักฐาน)	*16*	*16*
นอกกลยุทธ์: Hedging (การป้องกันความเสี่ยง) บท 8	*−20*	*−20*
บทนี้: ใบตัดสิน carry · funding carry · คู่ A–B · บอทของโจ้	เล็ก · กระดาษ · พัก · ไม่รับ · เงินไม่เปลี่ยน	

🛠 ใบ 18 · ใบตัดสินรับงาน + อ่าน backtest + เช็กลิสต์ย้ายตลาด (ปิดแฟ้ม)

> 🔩 ทำไมต้องมีเครื่องมือนี้: ใบที่บังคับให้ชี้ช่องของบัตร กันไม่ให้ Win Rate (อัตราชนะ) หรือตัวเลขบนจอตัดสินแทนเรา

🔢 แถวของมินเติมจากตัวเลขในบท

ก. ใบตัดสินรับงาน

งาน	ระดับ	เพราะช่องไหน (ตัวเลข)	ใครจ่าย	เกณฑ์ขึ้นหรือทบทวน
carry BTC	เล็ก	⑤ ส่วนเกิน 5.23% · ⑧ รอบชดเชย 8.8 เมื่อ spot อยู่นอก exchange	คนเร่งฝั่ง long futures (สมมติฐาน)	basis ต่ำกว่า 1,500 ไม่เปิด
funding carry	กระดาษ	⑤ 3.98% · ⑦ กฎออกเดือนสลับ −45	คนเร่งฝั่ง long perp (สมมติฐาน)	ขึ้นเล็กเมื่อจดครบทุกรอบ ทำตามกฎออก ต้นทุนตรงที่คิด
คู่ A–B	พัก	⑥ 3 ไม้ จากราว 15 · บัญชี −6	คนรีบ (สมมติฐาน)	ใบกลับมาบท 14 ผ่าน
บอทของโจ้	ไม่รับ	② ว่าง · ④ −0.5 ต่อครั้ง	ตอบไม่ได้	บอกกลไกและช่วงทดสอบ
งานของฉัน				

ข. อ่าน backtest 7 แถว · 🔢 คอลัมน์มินมาจากตารางท้ายโพสต์สมมติ

แถว	บอท AI ของโจ้ (มิน)	ไอเดียที่ฉันอ่าน
1. เลือกเหรียญเพราะอะไร · แต่ละขาทำหน้าที่อะไร	ไม่บอก	
2. ลำดับเวลา: Formation Period กับ Test Period แยกกันไหม	แยก: ช่วงสอน 70% · ช่วงหลัง 65%	
3. ถือเท่าไร ทุนเท่าไร ต้นทุนต่อครั้ง · Drawdown (การลดลงจากจุดสูงสุด)	ต้นทุน 0.1 · ทุนและลึกสุดไม่บอก	
4. กฎเข้า ออก งบขาดทุน เวลาถือ	ไม่บอก · แพ้เสียครั้งละ 3	
5. Pause Mode (โหมดพัก): หยุดเปิดใหม่เมื่อไร กลับมาเมื่อไร	ไม่มี	
6. หลักฐาน: ลองกี่แบบ · อยู่ระดับไหนในสี่ระดับ	ไม่บอก · ภาพผลอย่างเดียว	
7. สรุป: อะไรยังไม่ผ่าน · ทดลองอะไรต่อ	ต้องชนะ 77.5% ได้ 65%	

มีโค้ดหรือตาราง ไล่บัญชีสี่บรรทัด: อะไรคือ spread · จำนวนที่ถือจริงอยู่ไหน · เข้ากำไรขาดทุนอย่างไร · คิดมือช่วงสั้นให้ตรงโปรแกรม ไม่ตรงหยุดก่อนดูกำไรสะสม

ค. เช็กลิสต์ย้ายตลาด · 🔢 คอลัมน์มินใช้ตัวอย่างสอนในบท

ช่อง	โทเคนแลกคืน (มิน)	ตลาดของฉัน
ชนิดเชือก · กลไก	เชือกที่มีคนคอยดึง · สัญญาบังคับบรรจบผ่านสิทธิ์แลกคืน	
ใครจ่าย	คนรีบที่รอคิว 15 วันไม่ไหว	
ขา short ทำผ่านอะไร · ยืมได้ไหม	perp ของ P · Margin 100	
เงินอยู่กี่ที่ (Counterparty Risk)	exchange เดียว + คิว	
ถ้าเปลี่ยนตลาด ช่องไหนเปลี่ยน · ใบไหนต้องทำใหม่	①②⑥⑧ · ใบ 12 และ 17	
แผนโครงงานแรก	คู่จริงหนึ่งคู่ที่มีเหตุผล · ราคาปิด 60–120 วันในแท็บ "วิเคราะห์คู่" ของ sab-workbook.xlsx · ลงทะเบียนคู่ (ใบ 10) · ทำซ้ำที่ 500 วันขึ้นไปเมื่อมีข้อมูล	

✅ เกณฑ์ผ่าน 3 ข้อ

1. ทุกงานมีระดับเดียว และชี้ช่องของบัตรพร้อมตัวเลขอย่างน้อยหนึ่งตัว
2. ช่องใครจ่ายไม่ว่าง ถ้าตอบไม่ได้ ระดับสูงสุดคือไม่รับ
3. งานระดับกระดาษหรือเล็กมีเกณฑ์ขึ้นขั้นที่เขียนก่อนเริ่ม และไม่ใช่แค่ "กระดาษได้บวก"

📱 เปิดหน้าบอทสำเร็จรูปหนึ่งตัวในแอป จด Win Rate ไม้ชนะเฉลี่ย ไม้แพ้เฉลี่ย แล้วหา Break-even Win Rate · ถ้าแอปไม่มีค่านี้: จดว่า "ไม่บอกไม้แพ้" แล้วลงระดับไม่รับ

✍️ ลองทำเอง

1. (คำนวณ) Grid Bot อีกตัวโฆษณาชนะ 80% ตารางท้ายโพสต์บอกไม้ชนะได้ 1 ไม้แพ้เสีย 5 ต้นทุนครั้งละ 0.1 หา Expected Value ต่อครั้งและ Break-even Win Rate

   ▶ แนวคำตอบ

2. (ตัดสินใจ) เพื่อนทำ funding carry บนกระดาษขนาด 1 BTC ครบ 30 วัน ได้บวกทุกสัปดาห์ เขาจะขึ้นขนาดปกติพรุ่งนี้ "เพราะกระดาษพิสูจน์แล้ว" คุณจะลงระดับอะไรในใบตัดสิน และเพราะช่องไหน

   ▶ แนวคำตอบ

3. (ถ่ายโอน) โทเคนแลกคืนชุดเดิม (ซื้อ S 10 ตัวที่ 99.4 · short P 10 ตัว · ทุน 1,094 · สุทธิ 4 ต่อไปกลับ) แต่ exchange ใหม่ประกาศคิวแลกคืน 40 วันแทน 15 วัน คิดผลต่อปีและส่วนเกินหลัง hurdle 4% แล้วบอกระดับในใบตัดสิน

   ▶ แนวคำตอบ

🎯 3 อย่างที่ต้องจำ

1. Win Rate ไม่ใช่กำไร: ได้ 1 เสีย 3 ต้องชนะ 77.5% แม่น 65% เสีย 50 ใน 100 ครั้ง
2. ไอเดียใหม่ต้องตอบก่อนคำนวณว่าเชือกชนิดไหนและใครจ่าย ตอบไม่ได้ = ไม่รับ
3. เทรดกระดาษทดสอบการปฏิบัติการและต้นทุน ไม่ได้พิสูจน์ edge และการไม่รับงานเป็นผลลัพธ์ที่ถูกได้

สรุป

บอทสามตัวไม่ผ่านบรรทัด 4 เพราะ grid ต้องชนะ 92.3% AI เสีย 0.5 ต่อครั้ง และ 12% เป็นแค่ตัวเลขบนจอ ส่วนโทเคนแลกคืนให้ส่วนเกิน 4.9% แลกกับหาง −294 มินตัดสิน: carry เล็ก · funding carry กระดาษ · คู่ A–B พัก · บอทของโจ้ไม่รับ

🔗 อยากลึกกว่านี้

- 🟢 แผนที่คลัง → nq-appendix-map.html
- 🔵 backtest → statarb-data-quality.html · statarb-live-vs-backtest.html · statarb-alpha-decay.html · statarb-signal-blending.html · copula (เล่ม 2) → statarb-copula-practice.html
- 🔵 Cointegration (โคอินทิเกรชัน · ความสัมพันธ์ระยะยาว) → math-part9.html · หมายเหตุ: β ในไฟล์นั้นคือ h ของเล่มนี้ (B ต่อ A หนึ่งหน่วย) ไม่ใช่ beta เทียบ BTC · ระดับหลักฐานอีกแบบ → arb-part2a.html (คนละแกนกับบทนี้)
- 🟣 ทฤษฎี Arbitrage (การเก็งกำไรส่วนต่างราคา · อาร์บิทราจ) → theory-part5.html · ทาง options (เล่ม 2) → payoff-chart-study-guide.html

🗂 ดัชนีตามอาการของทั้งเล่ม → sab-index.html

📖 **ศัพท์ใหม่ในตอนนี้**

3 คำที่ต้องจำก่อน

- **ใบตัดสินรับงาน** = ให้ไอเดียหนึ่งระดับ ไม่รับ / กระดาษ / เล็ก / ปกติ พร้อมช่องบัตรที่เป็นเหตุผล ชั้น ข
- **Backtest (การทดสอบย้อนหลัง)** = ผลทดสอบกฎกับราคาย้อนหลัง ชั้น ก
- **เช็กลิสต์ย้ายตลาด** = ตาราง "เปลี่ยนอะไร → ใบไหนเปลี่ยน" ชั้น ข

ที่เหลือ

- **หลักฐานสี่ระดับ** = อ่านวิธี · ตรวจโค้ด · รันได้เลขเดิม · ทำซ้ำช่วงใหม่ ชั้น ข
- **Inventory (ของค้าง)** = เหรียญที่ถือติดมือเมื่อคำสั่งได้ฝั่งเดียว ชั้น ข
- **โทเคนแลกคืน (staked / wrapped token)** = โทเคนที่แลกเป็นเหรียญแม่ได้หลังรอคิว ชั้น ก
- **คิวแลกคืน** = เวลาที่ต้องรอก่อนแลกโทเคนเป็นเหรียญแม่ ชั้น ก
- **Counterparty Risk (ความเสี่ยงคู่สัญญา)** = เสี่ยงที่ exchange หรืออีกฝั่งไม่จ่ายตามสัญญา ชั้น ข
- **ห้าคำถามก่อนรับไอเดียใหม่** = จ่าย · คาด · กัน · ถือ · ได้ครบจริงไหม ชั้น ข